

Dokumentacija VyOS usmerjevalnika - startup11

May 18, 2026

1 Osnovne informacije

- **Ime naprave:** startup11-vyos
- **Domena:** startup11.local
- **Uporabnik:** vyos (prijava prek SSH ključa)

2 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

3 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129
::/0	2001:1470:fffd:a8::1

4 NAT (IPv4)

Vrsta	Viri / kriterij	Prevod / opomba
Izvorni NAT (SNAT)	10.11.0.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)
Izvorni NAT (SNAT)	192.168.11.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)

5 DMZ strežniki (vsi v omrežju 192.168.11.0/24)

5.1 Pregled strežnikov

Ime strežnika	IP naslov	MAC naslov	Namen
raft1	192.168.11.101	00:0c:29:15:42:6f	Raft (cluster node)
raft2	192.168.11.102	00:0c:29:2b:64:27	Raft (cluster node)
raft3	192.168.11.103	00:0c:29:a2:5c:63	Raft (cluster node)

rest	192.168.11.104	00:0c:29:17:1a:72	REST API / ostali servisi
dns-srv	192.168.11.105	00:0c:29:4a:b1:99	DNS strežnik (lokalni)
wireguard	192.168.11.106	00:0c:29:c4:d1:52	WireGuard VPN končna točka
AD (dmz windows 1)	192.168.11.201	00:0c:29:07:cf:1c	Active Directory (Domain Controller)

5.2 DHCP - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns-srv	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105
wireguard	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
AD (dmz windows 1)	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201

6 NAT in preusmeritve vrat

6.1 IPv4 DNAT (port forwarding)

- **Pravila:** zunanja vmesnik `eth0`, UDP port 51820 preusmerjen na 192.168.11.106 (WireGuard).

Tip	Kriterij	Cilj / opomba
DNAT (preusmeritev vrat)	vhod: <code>eth0</code> , proto UDP, dst port 51820	192.168.11.106 (WireGuard)
SNAT / maskiranje	10.11.0.0/24 -> izhod <code>eth0</code>	maskiranje (masquerade)
SNAT / maskiranje	192.168.11.0/24 -> izhod <code>eth0</code>	maskiranje (masquerade)
NAT66	fd11:11:11::/64 -> izhod <code>eth0</code>	2001:1470:fffd:ab::/64

6.2 IPv4 source NAT (masquerade)

Masquerade je nastavljen za notranji in DMZ promet, ki gre preko javnega vmesnika `eth0`.

```
# 10.11.0.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 100 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 100 source address '10.11.0.0/24'
set nat source rule 100 translation address 'masquerade'

# 192.168.11.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 110 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 110 source address '192.168.11.0/24'
set nat source rule 110 translation address 'masquerade'
```

6.3 NAT66 (NPTv6, IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation - RFC 6296)

Prevod naslovov: `fd11:11:11::/64` se prevaja na `2001:1470:fffd:ab::/64` za promet, ki izhaja prek `eth0`.

7 Varnost (firewall)

7.1 IPv4 - vhodni promet (input)

- Pravilo za ohranjanje stanj: dovoli **established** in **related** povezave.
- Pravilo za SSH: na javnem vmesniku **eth0** je dovoljeno TCP dst port 22 za novo povezavo.

IP verzija	Veriga	Ključno pravilo / opis
IPv4	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave (established , related).
IPv4	INPUT	Dovoli nove TCP povezave na port 22 na vmesniku eth0 (SSH).
IPv4	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 (WireGuard).
IPv6	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave; dovoli nove TCP povezave na port 22 na eth0 .
IPv6	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave na port 51820 na vhodnem vmesniku eth0 (WireGuard).

7.2 IPv4 - forward (posredovanje)

- Pravilo za WireGuard: dovoli novo UDP povezavo iz **eth0** proti 192.168.11.106:51820 s prehodi na **eth1**.

7.3 IPv6 - vhodni promet in posredovanje

IPv6 ima podobna vhodna pravila (dovoli **established/related** in SSH na **eth0**) ter forward pravilo za WireGuard (UDP port 51820 na vhodnem vmesniku **eth0**).

8 Storitve

8.1 DHCP (IPv4)

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

8.2 DHCPv6

DHCPv6 podeljuje naslove v subnetu 2001:1470:fffd:a9::/64 z range ::100 - ::1ff. Ime strežnika za DHCPv6 je 2001:1470:fffd:a9::1.

8.3 DNS (posredovanje in split DNS)

DNS posredovanje sprejema poizvedbe iz notranjih omrežij in uporablja kombinacijo lokalnega DNS strežnika (192.168.11.105) za domeno **startup11.local** ter javne upstream strežnike.

Lokalni name-server: 192.168.11.105 (domena **startup11.local**)

Upstream DNS strežniki:

	Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66	
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111	

8.3.1 Split DNS (dnsmasq)

Split DNS je implementiran na strežniku **dns-srv** (192.168.11.105) z **dnsmasq** storitev. Ta storitev omogoča lokalnim uporabnikom razrešitev domene **startup11.local** na interne naslove, zunanji uporabniki pa dobijo druge odgovore.

Trenutna konfiguracija:

- dnsmasq posluša na: 192.168.11.105:53 (DMZ naslov)
- startup11.local (IPv4): 192.168.11.105
- startup11.local (IPv6): 2001:1470:fffd:a9::10
- Konfiguracija: /etc/dnsmasq.d/startup11.conf

Sprememba konfiguracije:

```
# Edit configuration file
sudo nano /etc/dnsmasq.d/startup11.conf

# Test configuration
sudo dnsmasq --test

# Restart service
sudo systemctl restart dnsmasq

# Check service status
sudo systemctl status dnsmasq

# Check listening on port 53
ss -ltnup '( sport = :53 )'

# Test DNS response
dig startup11.local @192.168.11.105 +short
```

Dodajanje nove domene: V datoteko /etc/dnsmasq.d/startup11.conf dodaj vrstico:

```
address=/nova-domena.local/192.168.11.x
```

Nato ponovno zaženi storitev in testiraj z `dig nova-domena.local @192.168.11.105`.

8.4 NTP

Konfigurirani NTP strežniki so:

- ntp.arnes.si
- time1.vyos.net
- time2.vyos.net
- time3.vyos.net

8.5 Router Advertisements (RA)

RA so omogočeni na:

- **eth1**: prefix `2001:1470:ffff:a9::/64` (managed flag, no-autonomous)
- **eth2**: prefix `2001:1470:ffff:aa::/64`
- **eth3**: prefix `fd11:11:11::/64`, name-server `fd11:11:11::1`

8.6 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22. Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init` in nastavite `PasswordAuthentication yes`, nato ponovno zaženite `sshd`.

9 Sistem

9.1 Uporabniki in ključi

Glavni lokalni uporabnik na napravi je `vyos`. V konfiguraciji so vpisani javni ključi za uporabnika `vyos`:

- **pavle**: `AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIClsTiUna0lG4FgaZ0Z8cpxWv1WM7h9B2dbL53+QXr3h`
- **zanzan**: `AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIGRVCoFZkoaEaAcW0LquGsYgpRyHZ4Dg0fqVlssZUIL`

Za začasno ponovno omogočanje SSH gesel: uredite `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`.

9.2 Uporabniška imena

Uporabniki na dmz virtualkag so vsi poimenovani `zanzan0X`, kjer je X številka virtualke. Na klientih `TODO`.

9.3 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

10 Upravljanje s konfiguracijami

10.1 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v3.conf`), uporabite:

```
configure
load v3.conf
commit
save
```

10.2 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v1.commands`), uporabite:

```
configure
source v1.commands
commit
save
```

10.3 Opozorilo pri uporabi

Pri apliciranju ukazov je potrebna pazljivost — nekateri ukazi ne delujejo kot pričakovano:

- Ukaz `set` pri vmesnikih (`interface`) ne nastavlja vrednosti, ampak jo dodaja (deluje kot `add`). To lahko vodi do podvajanja nastavitvev.
- Originalna konfiguracija `v1.commands` je bila osnutek in je zastarela.
- Najnovejšo in pravilno konfiguracijo (`v3.commands`) generirajte avtomatsko z ukazom (zunaj `configure` moda):

```
show configuration commands > v3.commands
```

Uporabite to avtomatsko generirano datoteko za zanesljivo apliciranje vseh trenutnih nastavitvev.

11 WireGuard

11.1 Splošne informacije

WireGuard VPN je nastavljeno na napravi na IP naslovu `192.168.11.106` v DMZ omrežju. Konfiguracija je bila avtomatsko generirana s **pivpn** skripto, ki poenostavi upravljanje in vzpostavitev WireGuard VPN strežnika.

11.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** `192.168.11.106`
- **Javni port:** UDP 51820 (preusmeren prek NAT/DNAT na `eth0`)
- **Storitev:** Aktivna in dostopna iz javnega interneta

11.3 Upravljanje VPN uporabnikov

WireGuard uporabnike upravljate s `pivpn` ukazom. Osnovni koraki:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Ogled konfiguracije in QR koda
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

11.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete `pivpn` nastavitve:

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`

- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/` (domača mapa pivpn skripty)
- VPN subnet v našem sistemu: `10.4.103.0/24`

11.5 Odpravljanje težav

Če WireGuard ni dostopen ali se ne povezuje:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav
wg show

# Resetiranje WireGuard vmesnika
sudo ip link delete wg0
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

12 Active Directory (Windows Server)

12.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

12.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "Ime_Priimek" `
    -GivenName Ime `
    -Surname Priimek `
    -SamAccountName imepriimek `
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local `
    -Enabled $true `
    -AccountPassword $password `
    -PassThru
```

12.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory  
Security  
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

12.4 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

12.5 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

13 REST

Vse datoteke se nahajajo na `sk11-dmz-linux-04` v home directoriju od `zanzan04`. Imamo dve rest storitvi in sicer `Scriptum_kp` in `library-api`. V tem delu bom govoril o `library-api` za probleme s `Scriptum_kp` pa se obrnite na github dokumentacijo projekta https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

13.1 Arhitektura

Komponente:

- Node.js Express aplikacija (`server.js`)
- SQLite baza (`library.db`)
- TLS certifikati
- Docker in Docker Compose
- LDAP povezava proti Active Directory

13.2 Konfiguracija

Pomembne okoljske spremenljivke (`server.js`):

```
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_USERS=zan_admin,other.user
```

Opis:

- `LDAP_URL` določa LDAP strežnik
- `AD_BASE_DN` določa osnovni DN
- `AD_LIBRARIAN_GROUP_DN` določa skupino z dovoljenji

13.3 Docker zagon

Kljub temu da je možen lokalni zagon z `npm` (`npm install`, `npm run dev`), kar vam omogoča lokalno testiranje na `https://localhost:3443/` in `http://localhost:3000/` na serverju vedno buildamo to z dockerjem.

Build slike:

```
docker build -t library-api-ad:latest .
```

Zagon kontejnerja:

```
docker run -d \
  --name library-api-ad-test \
  -p 3000:3000 \
  -p 3443:3443 \
  -e LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389 \
  -e AD_DOMAIN=startup11.local \
  -e AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local \
  -e AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local \
  library-api-ad:latest
```

13.4 Preverjanje delovanja

Ko imate enkrat zagnano bi morala biti spletna stran dostopna preko vseh računalnikov znotraj omrežja na `https://192.168.11.104:3443/` in `http://192.168.11.104:3000/`.

13.4.1 Javni GET zahtevek

```
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
```

13.4.2 Vsebinsko pogajanje in podprti formati

JSON:

```
curl -k -H "Accept: application/json" \
https://192.168.11.104:3443/authors
```

XML:

```
curl -k -H "Accept: application/xml" \  
https://192.168.11.104:3443/authors
```

HTML:

```
curl -k \  
"https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

To je samo za authors imas pa tudi veliko drugih poti:

```
GET /authors - list all (public)  
GET /authors/:id - single author (public)  
GET /authors/:id/books - books by author (public)  
POST /authors - create (requires librarian or admin)  
PUT /authors/:id - update (requires librarian or admin)  
DELETE /authors/:id - delete (requires admin only)  
GET /books - list all, optional ?genre= filter (public)  
GET /books/:id - single book (public)  
POST /books - create (requires librarian or admin)  
PUT /books/:id - update (requires librarian or admin)  
PATCH /books/:id/availability - toggle availability (requires  
librarian or admin)  
DELETE /books/:id - delete (requires admin only)
```

13.4.3 LDAP avtorizacija

Rabis userja pod librarian ali admin za dodaten dostop.

- branje (GET) avtorjev in knjig — javno dostopno brez prijave
- ustvarjanje (POST) avtorjev in knjig
- posodabljanje (PUT) avtorjev in knjig
- brisanje (DELETE) je rezervirano za admin uporabnike

Za windows PowerShell:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback =  
{$true}  
  
$b64 = [Convert]::ToBase64String(  
    [Text.Encoding]::ASCII.GetBytes(  
        'username:password'  
    )  
)  
  
$headers = @{  
    Authorization = "Basic $b64"  
    'Content-Type'='application/json'  
}  
  
$body = @{  
    name = 'Test Author'  
} | ConvertTo-Json  
  
Invoke-RestMethod '
```

```
-Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '  
-Method Post '  
-Headers $headers '  
-Body $body
```

Za linux:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-u username:password \  
-d '{"name":"Test Author from Linux"}'  
  
curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \  
-u username:password
```

13.4.4 Potrditev TLS certifikata

Za certifikat:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername  
192.168.11.104 -showcerts  
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```

Certifikati so self-signed zato če jim želiš zaupat jih rabiš naložiti v napravi:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \  
| sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library  
-192-168-11-104.crt  
  
sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-  
certificates/library-192-168-11-104.crt  
sudo update-ca-certificates
```

13.4.5 GraphQL

Primer javnega GraphQL poizvedovanja:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:32484/graphql" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Primer zaščitene GraphQL mutacije z LDAP uporabnikom:

```
$b64 = [Convert]::ToBase64String(  
[Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password')  
)  
  
$body = @{ query = 'mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id  
name } }' } | ConvertTo-Json  
  
Invoke-RestMethod '  
-Uri 'https://192.168.11.104:32484/graphql' '  
-Method Post '  
-Headers @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application  
/json' } '  
-Body $body
```

13.4.6 Scriptum_kp

Scriptum je dostopen na spletnem mestu 192.168.11.104:8080 ne uporablja LDAP uporabnikov ampak uporabnike na MongoDB bazi. Frontend je Angular,, backend je REST API, Node.js, Express. MongoDB baza ni na tem serverju ampak je na zunanjih mongo DB strežnikih.

14 Raft

Raft storitev poteka na treh serverjih 192.168.11.101, 192.168.11.102, 192.168.11.103. Vse spremembe so sinhronizirane preko etcd ključov, vsaka ima svojo lokalno bazo ki se sinhronizira. To je update Rest storitve saj ta sedaj pošilja svojo bazo RAFT podatkovni bazi. Na serverju boste imeli veliko datotek:

- **raft-api-integration.js** - ta datoteka pomaga pri replikaciji in temu da se domenijo o vodji
- **sync-watcher.js** - gleda etcd sync ključke in jih doda v localno library-ha.db za nek razlog etcd se ni znal sam zmenit za ključke
- **query-ha-db.js** - node.js script da bere library-ha.db in sprinta autorje, uporabno za testiranje
- **test-graphql.js** - test samo za lokalno da preveri če je možno POST request narediti na graphql
- **create-author.js**, **manual-replicate.js** - pomožne skripte za pomoč pri testiranju pisanja in repliciranja

14.1 Branje baze

Če želite manualno prebrati bazo predvsem za testiranje in če se vam zdi da niso sinhronizirane.

```
cd ~/library-api
node query-ha-db.js
```

To vam bo izpisalo vsebino baze.